室在人为 / 客户方案交付

低碳改造方案与分析报告

青禾社区公共照明改造（假设案例）

假设情景演示 · 前期策划与方案比选

地区：浙江省 杭州市（场景设定） | 数据基准日：2026-10-12

原API生成版本：v0.6.0 | 原生成日期：2026-10-12

内容复核：r2 | 2026-10-13 | 纳入材料版本：v0.6.1

报告编号：d93f6d59cb93

当前方案净投资 / 元	年净节省 / 元	静态回收期 / 年
60,000.00	6,156.00	9.75

交付结论

本报告为虚构情景下的前期方案框架，全部参数与测算均为假设，仅用于决策讨论与流程验证，不构成实测结论、审计意见、合规证明或补贴与工期承诺。照明是本情景中唯一具备假设测算依据的措施，其定量结果以确定性计算程序生成的章节为准；门窗、外墙、空调与光伏仅列为待诊断方向，不计入收益。后续推进须以业主授权、投资审批与必要的设计审查为开工前提，并以实际监测数据、基线调整与可比条件分析作为节能量验收基础；存在未闭环的安全问题时不得交付使用。

使用边界

本报告给出完整的前期改造建议、分析框架、测算和实施条件，不是可直接施工的设计文件。本案例及用户为假设情景；全部输入数值均为假设，不代表望月公寓或任何真实项目的实测收益。

设备选型、工程量、施工图、消防与电气安全、投资审批及最终节能量，须由有资质的责任主体结合现场确认。检索到文件不代表该文件对本项目必然适用。

01 项目现状与方案目标

本报告以当前录入的可计算方案为主线。没有输入的建筑条件列为待核实事项，不以模型推测替代现场诊断。

基线项目	本次输入	证据状态
项目	青禾社区公共照明改造（假设案例）	假设情景演示
位置 / 备注	虚构用户林悦，社区物业项目负责人；无真实地址，不对应望月公寓。	假设情景演示
建筑年代 / 面积	未提供 / 未提供	未实测核验
年用电量	100,000.00 kWh	假设情景演示
执行电价	0.538 元/kWh	演示假设，不代表项目执行电价
电力排放因子	0.5 kgCO2e/kWh	演示假设因子，不代表项目核算口径
照片 / 图纸 / 设备台账	本报告未接收已确认的现场观察、签章图纸及设备台账	待提供

用户目标

为虚构社区物业负责人林悦编制一套便于决策讨论的完整公共照明改造前期方案。重点考虑灯具适配、分区和感应控制、照明品质、电气及应急照明安全、分项计量、住户影响、采购实施与节能量验收。照明是唯一已有假设测算的措施；门窗、外墙、空调和光伏只列待调查方向，不计入收益。比较总投资六万元与四万八千元，除投资外保持其他假设一致。

本次方案目标

1. 在假设情景下，围绕公共照明形成可讨论的措施包，覆盖灯具适配、分区与感应控制、照明品质、电气与应急照明安全、分项计量以及住户影响控制。

2. 明确照明改造的唯一假设测算口径来自确定性计算程序生成的章节，本报告不重复、不替代其定量结果，也不把假设计算当作实测验收依据。

3. 对门窗、外墙、空调与光伏仅提出待诊断方向与调查清单，不推导、不合计其节能量，避免与照明收益混同。

4. 建立包含物理功能验收、节能量验证与资料移交三个层次的前期验收框架，并为每个实施阶段设置可判定的进入下一阶段门槛。

5. 把业主授权、投资审批与必要的设计审查设为开工前置条件，物业运维认可与住户沟通结果不能替代上述批准。

初步诊断

本方案针对虚构社区公共照明改造情景编制，全部参数为假设情景测算，不代表实测数据、供应商报价或审计结论。现有可计算依据仅涉及公共照明一项，门窗、外墙、空调与光伏尚无任何输入数据，只能作为待调查方向列出，不计入收益。照明侧的改造应在不牺牲照明品质、应急照明功能与电气安全的前提下推进，并以分项计量和可比条件为基础开展节能量验证。小区住户日常出入受影响程度、施工时段与物业运维配合方式均需在开工前确认。由于缺少现场踏勘与设计输入，本方案仅作为决策讨论用的前期框架。

02 整体改造路径与边界

本方案仅以公共照明为唯一有假设测算依据的措施，其余方向一律作为待诊断内容列出，不推导也不合计其收益。门窗与外墙：建议先开展围护结构现状调查与热工性能核实，形成调查清单后再决定是否进入设计阶段。空调系统：现有条件不具备改造依据，建议按适用的节能诊断要求先做诊断，再判断改造必要性与范围；本报告不引用暖通专用条款作为照明依据，也不据此估算任何节能量。光伏：建议核实用能负荷特征、可利用屋面或场地条件与并网可行性，作为独立方向另行论证，不与照明改造收益合并。各方向如需推进，均应单独编制方案并单独设定验收口径。

系统	本次处理方式	进入量化设计前的条件
已录入改造方案	总投资按用户录入的综合口径作假设测算，分项范围尚未核定，不另行虚构叠加费用。	核对勘察、设备数量、分项报价与节能量依据。
围护结构 / 门窗	仅列为待诊断方向，不输出传热系数、改造厚度和节能率。	图纸、构造、面积、窗墙比、当地气候及热工计算。
空调 / 通风 / 热水	未输入时不进入本次金额与节能量合计。	设备清单、工况、运行时间、分项能耗及负荷计算。
屋顶光伏	仅在用户录入光伏方案时量化；不能由屋顶照片推算容量。	屋顶权属、承载复核、资源条件、用电曲线及接入条件。
运行管理与计量	可作为拟议配套工作，不能与硬件改造重复计算节能量。	计量边界、责任人、运维制度和可追溯记录。

推荐推进顺序

先核实建筑现状和能源基线，再开展候选措施设计与样板验证，取得正式工程量和报价后完成投资决策。施工验收与持续能耗核验是两个不同环节。当前不直接推荐整体项目开工。

只改变投资数额的比较情景不是第二种技术设计；它用于检验报价变化对经济性的影响，不能代表更低价格已经取得，也不能据此改变工程质量或安全条件。

如增加计量、控制、电气整改、设计或监测工作，须确认其费用已计入总投资，才能沿用本报告回收期；否则应更新投资后重算。

03 技术改造措施包

下列为模型基于项目输入与检索片段形成的设计建议，均须专业复核。未列直接引用的内容属于拟议做法，不是已核验的标准条文。

措施 1 公共照明灯具适配与光品质保障措施包（建议）

事项	方案内容
适用范围	公共走道、楼梯间、门厅、电梯前室、地下车库通道及室外庭院照明等公共照明点位的灯具选型与替换范围，具体点位清单待设计单位核实。
建议做法	建议按既有灯具安装方式与配电回路条件进行适配选型，优先选择可直接替换、配光方向与原有布置相容的灯具，避免改变原照明方式导致照度分布恶化；替换灯具的色温、显色性能与眩光控制应满足设计确定的使用要求；涉及防护等级与防潮部位时按使用环境选择相应防护型式。灯具与既有调光、感应或控制信号的兼容性需在选型阶段确认，避免出现闪烁或误触发。
实施前提	需先完成公共照明点位清查、回路与既有控制方式核实，并取得业主对更换范围与住户告知方案的授权；灯具技术资料应包含准确的型式检验报告等文件。
验收建议	由专业人员使用经检定或校准的仪器，按设计确定的测点与适用标准进行照度、均匀度及眩光相关检测并记录；目视观察与使用反馈仅作补充。检测不合格点位应由设计单位复核选型或布置后重新检测。
检索支持	R3

措施 2 分区、分组与按需感应控制措施包（建议）

事项	方案内容
适用范围	公共走道、楼梯间、车库通道、室外庭院等可按使用时段与人员活动特征划分的照明区域及其控制回路。
建议做法	建议按使用功能与管理单元对照明进行分区、分组控制，对走动频率低且停留时间短的部位采用按需感应或定时控制，并设置与应急照明相协调的控制策略；控制设备应保留手动就地控制与集中管理手段，避免误关灯影响疏散与安防。改造应对既有控制线路走向与回路容量进行核对，必要时按设计调整。
实施前提	需明确各区域使用时段与最低照度要求，确认控制方案不改变应急照明与疏散指示的回路归属与供电控制边界，并取得设计审查与业主授权。
验收建议	按设计文件核对分区划分与控制逻辑，现场演示各控制模式切换正常、应急状态下照明不受影响；检测由专业人员使用经检定或校准的仪器按设计测点进行，并保存控制逻辑说明与现场核实记录。
检索支持	R3

措施 3 照明分项计量与管理单元计量措施包（建议）

事项	方案内容
适用范围	公共照明专用回路的计量装置设置，以及按系统分类或管理单元设置电能计量表以记录各系统用电能耗的范围。
建议做法	建议在公共照明回路或照明与动力分开的线路上加装计量装置，使公共照明用电可独立记录；对存在多个独立付费或管理单元的情形，按管理单元分别设置计量。计量装置应具备可读取、可导出或可抄录的用电数据记录方式，便于后续基线与运行期对照，并纳入物业日常运行数据采集与分析流程。
实施前提	需核实既有配电回路划分与计量条件，明确计量数据的采集、抄录与保管责任角色，并取得业主对计量改造范围与费用口径的确认。
验收建议	核对计量点位与设计文件一致、读数与实际用电回路对应，抄录与导出记录可追溯；计量装置安装与接线由具备资格的电气人员实施并经电气安全检查确认。节能量验证须基于实际监测数据、基线调整与可比条件分析。
检索支持	R1

措施 4 公共照明电气与应急照明安全边界措施包（建议）

事项	方案内容
适用范围	公共照明配电线路、控制箱、接地与应急照明及疏散指示相关回路的安全边界范围。
建议做法	建议在改造范围内对既有配电线路容量与保护配置进行核实，避免更换灯具后回路过载或保护失配；谐波影响较大的部位在改造设计中宜提出抑制或测量要求；应急照明与疏散指示的供电与控制不得因改造而削弱，改造期间应设置临时照明与疏散保障措施。
实施前提	需完成既有电气系统资料收集与安全核查，编制施工期间的临时照明与应急保障方案，并完成必要的设计审查与业主授权。
验收建议	改造完成后电气安全检查合格，应急照明与疏散指示功能按设计确认有效；存在未闭环的安全问题时不得交付使用，须整改并复检通过后方可进入验收。
检索支持	无直接条文依据；作为设计建议，须另行核实。

措施 5 住户影响控制与施工组织协调（假设措施，待核实）

事项	方案内容
适用范围	施工期间的出入通道、噪声与光照干扰时段、住户告知与反馈渠道，以及物业运维交接的衔接安排。
建议做法	建议在开工前确定施工时段与作业分区，避开住户集中出入时段与休息时段的高干扰作业；提前以公示方式告知改造范围与影响，并设置反馈受理渠道；改造完成前完成运维说明与操作培训，使日常管理与计量的责任角色明确。上述安排为拟议内容，具体时段与告知方式待与物业及住户代表协商确认。
实施前提	需取得业主授权与必要的批准，并与物业就作业时段、临时照明保障和交接安排达成一致。
验收建议	核对告示与反馈记录完整、临时照明与疏散保障到位、运维培训与交接记录齐备；上述记录作为最终验收与档案移交的组成部分。
检索支持	无直接条文依据；作为设计建议，须另行核实。

04 方案比选与投资分析

下表逐项比较，不将互斥、重叠或尚未验证的方案直接相加。“维持现状”只表示不实施本项目时新增改造投资与新增节省额均为零，原有能源支出仍存在。

方案	净投资 / 元	年净节省 / 元	回收期 / 年	性质
S0 维持现状	0.00	0.00	不适用	未评价现状是否合规
S1 假设照明改造情景	60,000.00	6,156.00	9.75	假设情景演示
S2 假设照明改造情景（仅投资调整情景）	48,000.00	6,156.00	7.80	仅投资变化；非新技术方案

分析项目	解释
经济判断边界	静态回收期只反映输入条件下的简单回收时间；未计折现、融资、设备衰减、更新替换、残值与税费。
投资构成	总投资为用户输入的综合口径假设；设备、安装、调试、设计、监测及不可预见费的分项报价尚未获得。新增配套费用须确认已计入，未计入时应更新投资后重算，不人为拆分金额。
折现指标	未提供折现率与经确认的设备寿命，因此不输出NPV、IRR或全生命周期盈利结论。
补贴资格	仅按用户输入的补贴金额计算，不因检索到政策而自动认定资格或补足补贴。

分析项目	解释
选择建议	先验证效果和安全，再获取可比口径报价；任何降价情景均须维持相同工程范围和品质条件。

05 节能、减碳与计算依据

S1 假设照明改造情景

量化指标	结果	来源 / 口径
投资 / 补贴	60,000.00 / 0.00 元	人工设定的功能演示假设，无实测或采购效力
年节电或发电量	12,000.00 kWh	用户输入节电量，或由光伏容量与资源系数计算
年毛节省或发电收益	6,456.00 元	Python确定性公式
年运维 / 年净节省	300.00 / 6,156.00 元	净节省=毛节省-运维
情景减碳量	6,000.00 kgCO2e/年	因子口径待核验；不代表经核证减排量

年节省额 = 年节电量 × 电价；年减碳量 = 年节电量 × 电力排放因子；静态回收期 = 净投资 ÷ 年净收益

节电量占输入建筑年用电量的 12.00%。这只是两个输入量的比值，不是经实测验证的灯具或建筑节能率；年节电量并非本系统热工模型预测值。

S2 假设照明改造情景（仅投资调整情景）

量化指标	结果	来源 / 口径
投资 / 补贴	48,000.00 / 0.00 元	人工设定的功能演示假设，无实测或采购效力
年节电或发电量	12,000.00 kWh	用户输入节电量，或由光伏容量与资源系数计算
年毛节省或发电收益	6,456.00 元	Python确定性公式
年运维 / 年净节省	300.00 / 6,156.00 元	净节省=毛节省-运维
情景减碳量	6,000.00 kgCO2e/年	因子口径待核验；不代表经核证减排量

年节省额 = 年节电量 × 电价；年减碳量 = 年节电量 × 电力排放因子；静态回收期 = 净投资 ÷ 年净收益

节电量占输入建筑年用电量的 12.00%。这只是两个输入量的比值，不是经实测验证的灯具或建筑节能率；年节电量并非本系统热工模型预测值。

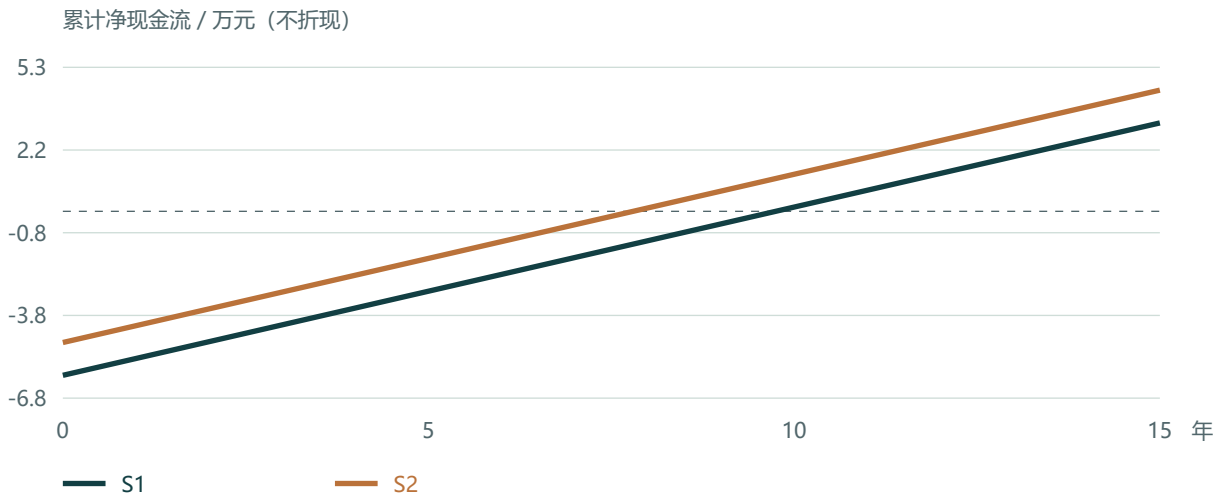
计算边界

实际节能量须通过基线与改造后用能的可比条件核验。营业或使用时间、入住率、气候、照明服务品质等变化可能改变结果。照明品质与安全要求不应因追求节电而降低。

kgCO2与kgCO2e并非可不加说明地互换。本报告按输入的kgCO2e/kWh进行算术演示；正式核算应确认因子年份、地域、覆盖气体与边界后重新计算。

06 现金流与敏感性分析

以下采用15年演示观察窗口，假设年净节省不变，不折现、不计替换成本。该窗口不代表设备寿命或保修年限，也不是正式财务可研结论。图中最多展示前四个情景。



时点	S1累计净现金流 / 元	S2累计净现金流 / 元
第0年	-60,000.00	-48,000.00
第5年	-29,220.00	-17,220.00
第10年	1,560.00	13,560.00
第15年	32,340.00	44,340.00

首项通用方案敏感性

保守：投资增加20%、节电量减少20%；乐观：投资减少20%、节电量增加20%。电价、补贴和运维保持输入值。它们是情景测试，不是置信区间，也不是独立工程方案。

情景	年净节省 / 元	静态回收期 / 年
保守假设	4,864.80	14.80
基准假设	6,156.00	9.75
乐观假设	7,447.20	6.45

实际现金流通常按结算时点发生；曲线中的直线连接仅用于展示趋势，不能理解为每天均匀兑现收益。

07 工程量、采购与实施安排

本节是拟议工作安排，未指定供应商、型号或已获批准的工期。正式工程量与价格应通过现场清点、深化设计和采购流程形成。

开工门槛：取得业主或其他权利人的有效授权、投资决策、必要的设计审查和安全作业条件确认。物业或运维方认可不能代替法定批准。安全问题必须闭环后方可交付使用。

工作包	待明确的工程量 / 采购资料	当前状态
主设备与附属材料	部位、规格、数量、样品和兼容性证明；结合实际方案补齐。	未提供，不计虚构分项价
控制与计量	回路、点位、接口、计量边界和调试清单。	待设计与现场确认
安装及恢复	拆除、安装、运输、作业条件及成品保护范围。	待勘察后报价
设计与验收	设计成果、审查要求、测试项目、档案移交清单。	待责任主体确认

1. 采购范围以设计文件确定的灯具、控制设备、计量装置及配套安装服务为限，具体型号、数量与功率由设计单位提供，本报告不作规定；已设假设投资水平仅用于情景比较，不构成报价或预算承诺。

2. 建议要求供应商提供准确的技术资料，包括型式检验报告等来源可核实的产品检验资料；对灯具与控制设备的适配性、控制兼容性与质保服务条款应在采购文件中明确，避免仅以价格比较选型。

3. 建议对控制与计量设备明确数据可读取性要求，保证后续能形成连续可用的运行数据；对涉及电气安全的材料与安装服务，应确认实施方具备相应资格。

4. 建议在采购文件中约定到货验收与不合格处理方式，并保留样品与技术资料作为资料移交内容；不得以本报告的假设计算结果作为供货性能的验收依据。

5. 建议明确服务方的技术交底与运维培训义务，作为项目交接与持续效果验证的支持条件。

阶段门槛与建议责任角色

阶段一：前期核查与授权

工作：清查公共照明点位、回路、既有控制方式与计量条件；收集既有电气与应急照明资料；编制待诊断方向调查清单；拟定住户告知与施工影响控制初步安排；整理开工前置条件清单。

建议责任角色：业主授权的项目负责人，会同物业运维人员与拟聘设计单位。进入下一阶段的条件：业主授权、投资审批与必要的设计审查准备到位，且未闭环的既有安全问题已列入处理计划，方可进入设计阶段。

阶段二：方案设计与选型确认

工作：由设计单位完成灯具适配选型、分区与感应控制逻辑、分项计量点位与电气安全边界设计；明确照明品质检测的测点与适用标准；形成采购技术条件与施工组织建议。

建议责任角色：设计单位主导，业主与物业运维配合，电气专业参与安全条件确认。进入下一阶段的条件：设计方案通过必要的设计审查，采购技术条件明确，且控制方案确认不影响应急照明与疏散功能，方可进入施工准备。

阶段三：施工实施与过程记录

工作：按审查后的设计文件实施灯具替换、控制与计量装置安装及线路核实；落实临时照明与疏散保障；记录设计变更、洽商、施工日志与现场影像资料；执行住户告知与反馈受理。

建议责任角色：具备资格的施工实施方，由业主项目负责人与物业运维监督。进入下一阶段的条件：施工完成且未闭环的安全问题全部整改并复检通过，施工过程记录与变更资料完整，方可进入检测验收阶段。

阶段四：检测验收与节能量验证

工作：由专业人员使用经检定或校准的仪器，按设计测点与适用标准进行照明品质检测；开展电气安全与应急照明功能确认；按实际监测数据、基线调整与可比条件分析开展节能量验证。

建议责任角色：检测与验证由具备相应能力的专业机构或人员实施，业主与设计单位参与确认。进入下一阶段的条件：物理功能验收与安全确认合格、节能量验证方法与被验证数据得到书面确认，方可进入移交与效果验证阶段。

阶段五：档案移交与持续效果验证

工作：移交设计文件、变更记录、检测与验证记录、产品技术资料与计量数据；完成运维培训与操作交接；建立持续运行数据采集与定期复核安排。

建议责任角色：业主项目负责人，会同物业运维与设计、施工单位。进入下一阶段的条件：档案资料齐备、运维责任角色明确、持续效果验证安排落地，项目方可转入常规运行管理；如运行数据显示偏离预期，应组织复核并制定整改措施。

08 验收与运行效果验证方案

施工功能验收通过不等于节能收益已经兑现。需分别保存施工质量、安全、服务品质与用能效果的证据，形成可复核的数据链。

照明项目的验收底线：由专业人员按确认的设计、测点布置与适用标准，采用经检定或校准的仪器检测照度等指标；目视和住户感受仅作补充。电气、消防及应急功能另按责任专业完成检测，不以节能结果替代。

效果验证口径：使用真实基线期与报告期的计量数据，记录运行时间、使用状态等调整项及测量不确定性。本报告的假设节电量与简单现金流不得作为竣工实测结论；正式验证应形成独立记录并签署。

物理功能验收

建议方法：由专业人员使用经检定或校准的仪器，按设计确定的测点和适用标准检测照明品质相关指标；同时核对分区与感应控制的实际运行、电气安全条件与应急照明及疏散指示功能。目视观察和使用反馈仅作补充，不作为判定依据。

保留记录：检测报告、控制逻辑现场核实记录、电气安全确认记录、应急照明功能确认记录，存入项目档案。

节能量验证

建议方法：在分项计量数据可用的前提下，以实际监测数据为基础，进行基线调整与可比条件分析，形成节能量验证结论；本报告的假设计算结果不作为实测验收结果使用。

保留记录：计量数据抄录或导出记录、基线调整说明、可比条件分析记录及验证结论，由业主确认后归档。

资料移交

建议方法：核对设计文件、设计变更与洽商记录、施工日志、产品技术资料与型式检验报告、检测与验证记录的完整性，并确认运维说明与培训已交付。

保留记录：资料移交清单与签收记录、运维培训记录，作为项目收尾与后续复核的依据。

持续效果验证

建议方法：依托分项计量与运行数据，按既定周期复核公共照明用电与运行状态，发现偏离预期时组织复核原因并提出整改方向；复核安排与责任角色在移交阶段明确。

保留记录：运行数据记录、定期复核意见与整改跟踪记录，纳入建筑运行管理档案。

建议建立的数据结构

数据表	关键字段
设备与点位台账 CSV/XLSX	位置、设备编号、规格、数量、回路、原状照片编号、新设备资料编号、确认人
能耗与运行记录 CSV	时点、计量边界、电量、运行时长、使用状态、异常事件、采集设备、校准信息
验收和问题闭环 PDF/XLSX	测试项目、依据版本、结果、问题描述、整改措施、复核记录、责任方签署
费用与报价档案 PDF/XLSX	工程范围、分项数量与单价、含税口径、报价有效期、合同与结算对应关系

09 风险控制与数据补齐

照明品质下降，出现照度不足、眩光或均匀度恶化，影响使用与安全。

应对措施：选型阶段确认配光方向与布置相容性，检测阶段由专业人员使用经检定或校准的仪器按设计测点与适用标准检测，不合格点位由设计单位复核后整改复检。

解除条件：照明品质检测结果符合设计确定的要求，且检测记录经业主与设计单位确认。

控制策略不当导致误关灯，影响疏散、安防或住户正常出入。

应对措施：控制方案明确与应急照明和疏散指示回路的边界，保留就地手动控制，施工后逐项演示各控制模式并核对应急状态下照明正常。

解除条件：控制逻辑与应急照明功能确认记录齐全，且物业与住户反馈中无未处理的功能性投诉。

节能量验证结果与假设计算存在差异，被误当作既定收益。

应对措施：明确验收以实际监测、基线调整与可比条件分析为准，假设计算结果仅用于决策讨论；计量点位与抄录责任在改造中同步落实。

解除条件：节能量验证方法与基线调整口径经书面确认，并基于实际监测数据得出可追溯结论。

投资与范围在实施中扩大，或采购仅以价格为导向导致产品不适配。

应对措施：以设计文件确定的范围与采购技术条件为约束，要求提供准确的产品技术资料与型式检验报告，变更通过审批程序留档。

解除条件：变更审批与采购技术条件确认文件齐备，且变更后范围与验收口径重新明确。

住户与物业配合不足，施工干扰引发投诉或工期停滞。

应对措施：开工前完成告知与反馈渠道设置，作业时段与分区经协商确认，临时照明与疏散保障先行落实，运维培训与交接提前安排。

解除条件：反馈记录无未闭环事项，运维交接与培训完成，住户沟通安排得到物业确认。

开展真实项目的必要资料

资料	获取方与格式	用途
连续能耗账单与计量边界	物业/业主/供电服务导出；账单PDF/JPG与月度CSV，建议覆盖连续12个月	建立可比基线，确认电价与用户类别
图纸、设备台账与授权照片	业主/物业/测绘或设计单位；PDF、XLSX及已脱敏JPG	确定工程量、现场约束和合法使用权限
正式报价与节能量依据	供应商/造价/审计/设计单位；签署PDF及计算XLSX	替换假设投资及节电量，重新比较
适用政策、标准和审查结论	主管部门、设计及项目责任主体；原文与适用性核对表	核验适用地域、时间、工程类别和审查责任

10 检索依据与生成记录

以下条目来自本次实际Chroma检索。相似度、入库或引用都不等于法律效力、工程适用性和事实准确性已核实。日期状态仅反映已登记的日期区间；不相关片段不应作为技术参数依据。

R1 既有建筑绿色改造评价标准（GB/T 51141-2015）

文档编号：DOC-STD-0007；版本：GB/T 51141-2015；地区：全国

登记生效：2016-08-01；登记失效：缺失；核对状态：有效性待核实；模型候选引用，适用性待复核

来源：http://www.tzljxh.cn/tzljxh/admin/file/GB_T51141-2015.pdf

片段编号：90（零基切分编号，非原文页码）；文件SHA256：e49aa724a7eef20182d8065e7acf33b75d6022c6bf4b5639275fefda3dc84094

片段提示：8.2.1 本条适用于各类民用建筑的设计、运行评价。 供配电系统按系统分类或管理单元设置电能计量表，能够记 录各系统的用电能耗。按租户或单位设置电能表，是节能管理的 重要措施。 本条评价方法为: 设计……（仅摘取当前检索片段；请回到原文核查上下文）

R2 既有建筑绿色改造评价标准（GB/T 51141-2015）

文档编号：DOC-STD-0007；版本：GB/T 51141-2015；地区：全国

登记生效：2016-08-01；登记失效：缺失；核对状态：有效性待核实；检索命中，仅列为核查线索

来源：http://www.tzljxh.cn/tzljxh/admin/file/GB_T51141-2015.pdf

片段编号：16（零基切分编号，非原文页码）；文件SHA256：e49aa724a7eef20182d8065e7acf33b75d6022c6bf4b5639275fefda3dc84094

片段提示：15 分，并按 下列规则评分: 1 在20 世纪80 年代及以前建造的建筑，改造后抗震性能 达到后续使用年限40 年的要求，得15 分; 2 在20 世纪90 年代按当时施行的抗震设计相关规范设计、 ……（仅摘取当前检索片段；请回到原文核查上下文）

R3 既有建筑绿色改造评价标准（GB/T 51141-2015）

文档编号：DOC-STD-0007；版本：GB/T 51141-2015；地区：全国

登记生效：2016-08-01；登记失效：缺失；核对状态：有效性待核实；模型候选引用，适用性待复核

来源：http://www.tzljxh.cn/tzljxh/admin/file/GB_T51141-2015.pdf

片段编号：92（零基切分编号，非原文页码）；文件SHA256：e49aa724a7eef20182d8065e7acf33b75d6022c6bf4b5639275fefda3dc84094

片段提示：8.2.7 本条适用于各类民用建筑的设计、运行评价。居住建筑 的参评范围为公共空间。 发光二极管 C LED) 具有启动快、寿命长、能效高等优点。 相对于传统照明，其另外一大特点是其易于调节和控制，……；8.2 . 8 本条适用于各类民用建筑的设计、运行评价。居住建筑 的参评范罔为公共空间。 分区、分组控制可以根据实际需求调整照明水平，做到按需 照明，有利于节能。采取降低照度的自动控制措施，可以根据室……（仅摘取当前检索片段；请回到原文核查上下文）

R4 既有建筑绿色改造评价标准（GB/T 51141-2015）

文档编号：DOC-STD-0007；版本：GB/T 51141-2015；地区：全国

登记生效：2016-08-01；登记失效：缺失；核对状态：有效性待核实；检索命中，仅列为核查线索

来源：http://www.tzljxh.cn/tzljxh/admin/file/GB_T51141-2015.pdf

片段编号：65（零基切分编号，非原文页码）；文件SHA256：e49aa724a7eef20182d8065e7acf33b75d6022c6bf4b5639275fefda3dc84094

片段提示：4 1 71 、《建筑用钢结构防腐涂料)) JG/ T 224 、 《砌体结构设 计规范)) GB 50003 、 《木结构设计规范)) GB 50005 以及各类材料 结构的加固设计、施工和验收规范……（仅摘取当前检索片段；请回到原文核查上下文）

R5 既有建筑绿色改造评价标准（GB/T 51141-2015）

文档编号：DOC-STD-0007；版本：GB/T 51141-2015；地区：全国

登记生效：2016-08-01；登记失效：缺失；核对状态：有效性待核实；检索命中，仅列为核查线索

来源：http://www.tzljxh.cn/tzljxh/admin/file/GB_T51141-2015.pdf

片段编号：102（零基切分编号，非原文页码）；文件SHA256：e49aa724a7eef20182d8065e7acf33b75d6022c6bf4b5639275fefda3dc84094

片段提示：回收、太阳能热利用和 光伏发电、遮阳、雨水收集处理等设备及配套构筑物。建筑公共 设施应保证正常运行才能实现预期改造目标，并定期采集设施运 行数据，通过对运行数据进行分析，为进一步挖掘设施潜力提供 依据……（仅摘取当前检索片段；请回到原文核查上下文）

R6 既有建筑绿色改造评价标准（GB/T 51141-2015）

文档编号：DOC-STD-0007；版本：GB/T 51141-2015；地区：全国

登记生效：2016-08-01；登记失效：缺失；核对状态：有效性待核实；检索命中，仅列为核查线索

来源：http://www.tzljxh.cn/tzljxh/admin/file/GB_T51141-2015.pdf

片段编号：99（零基切分编号，非原文页码）；文件SHA256：e49aa724a7eef20182d8065e7acf33b75d6022c6bf4b5639275fefda3dc84094

片段提示：约能源资源有重要作用。 实践中，可由建设单位统一组织建筑主体工程和装修施工，也可 由建设单位提供菜单式的装修做法由业主选择，统一进行图纸设 计、材料购买和施工。在选材和施工方面尽可能采取工业化制 造，……（仅摘取当前检索片段；请回到原文核查上下文）

R7 既有建筑绿色改造评价标准（GB/T 51141-2015）

文档编号：DOC-STD-0007；版本：GB/T 51141-2015；地区：全国

登记生效：2016-08-01；登记失效：缺失；核对状态：有效性待核实；检索命中，仅列为核查线索

来源：http://www.tzljxh.cn/tzljxh/admin/file/GB_T51141-2015.pdf

片段编号：69（零基切分编号，非原文页码）；文件SHA256：e49aa724a7eef20182d8065e7acf33b75d6022c6bf4b5639275fefda3dc84094

片段提示：可认定为满足 (但前提是其供暖系统也 满足本款要求，或没有供暖系统) 。本条第2 款主要针对系统冷 热源，如热源为市政热源可不予考察({.旦小区锅炉房等仍应考 察) 。本条第3 款主要针对系统的输配……（仅摘取当前检索片段；请回到原文核查上下文）

确定性输入来源

电价：演示假设，不代表项目执行电价；assumption:demo-001

碳因子：演示假设因子，不代表项目核算口径；assumption:demo-001

S1：人工设定的功能演示假设，无实测或采购效力；assumption:demo-001；2026-10-12

S2：人工设定的功能演示假设，无实测或采购效力；assumption:demo-001；2026-10-12

技术留痕

项目	记录
模型	deepseek-flash
向量	text-embedding-v4
知识库 / 计算	Chroma / Python deterministic tool
实际检索	既有建筑 假设照明改造情景 节能改造 诊断 照明 能耗计量 运行管理（5个片段）；建筑节能改造 假设照明改造情景 实施 验收 项目管理 数据核验（5个片段）
生成时间	2026-10-12T09:19:28.781667+00:00
完整报告编号	d93f6d59cb934e87819472c2f739af59
输入指纹 SHA256	10e33507d885e7e5fdafee28553a008bd5f410520b925115f88490529a6f30fb

模型只撰写定性草案；数值表格与曲线由后端重新计算。本文档经过结构和数字字段检查，但不代表全部模型语义已由专家审核。正式实施前必须完成专业设计与资料核验。

文本复核修订记录（非工程审查）

本次为2026-10-13内容复核r2，纳入v0.6.1材料。原API生成版本v0.6.0、时间、报告编号及输入指纹均保留；本次没有重新调用模型或向量服务。

1. R3的摘要改为同一原始检索片段内的照明条文8.2.7与8.2.8，不再以谐波条文开头；全文检索片段、引用编号及文件指纹保持原样。

2. 检索片段编号明确为零基切分编号，不是标准原文页码；摘录中的OCR文字仍须回到原文核查。

3. 总投资明确为输入的综合口径假设；新增计量、控制、电气、设计或监测费用只有确认已计入，才能沿用原回收期，否则应更新投资后重算。

4. 保留2026-10-12的v0.6.0原API生成记录；2026-10-13仅进行内容复核r2并纳入v0.6.1材料，没有重新调用模型或向量服务。

5. 所有原始输入、确定性计算、定性正文、检索记录和来源片段保持不变；碳因子仍为原假设kgCO2e口径，不用官方CO2因子替换。

保留原始模型调用和检索记录；本次文字与引用范围修订未改变任何输入或测算结果，不代表有资质的工程人员已经审核。